第四章　　电极/溶液界面的传质过程

胡晟

2026.10.29

第四章　　电极/溶液界面的质量传递和暂态过程

4.1 液相传质的作用

电极/溶液界面附近液相传质过程的简化处理

4.2 扩散控制下的电极反应动力学

稳态扩散　扩散层厚度，质量传递系数，极限扩散电流

稳态扩散下的电流～电势曲线

非稳态扩散　偏微分方程求解的思路和方法

平面电极和球形电极上的电流时间曲线

Nernst 扩散层厚度

4.3 传荷和传质混合控制下的电极反应动力学

4.4 提高传质速率的方法(强制对流，微电极技术）

4.5 暂态过程和技术

第四章　电极/溶液界面的质量传递和暂态过程

(吴辉煌书p53 2.4 浓度极化、 第三章部分内容)

目的与要求:

1. 了解液相传质的三种过程及分析方法
2. 掌握扩散控制下的电极反应动力学的数学表述
3. 掌握质量传递系数m_i和Nernst扩散层厚度δ_N的含义
4. 理解可逆电极反应的含义和判据
5. 理解微电极对快速电极反应动力学研究的意义

参考书：

1．吴辉煌，电极反应动力学，2007年，第三章

2．查全性，电极过程动力学导论，科学出版社（第三版），2002年．第三章，p74-128.

3. A．J．巴德，L．R．福克纳著，邵远华等译，电化学方法原理和应用，化学工业出版社，2005年．第三章，p61-95.

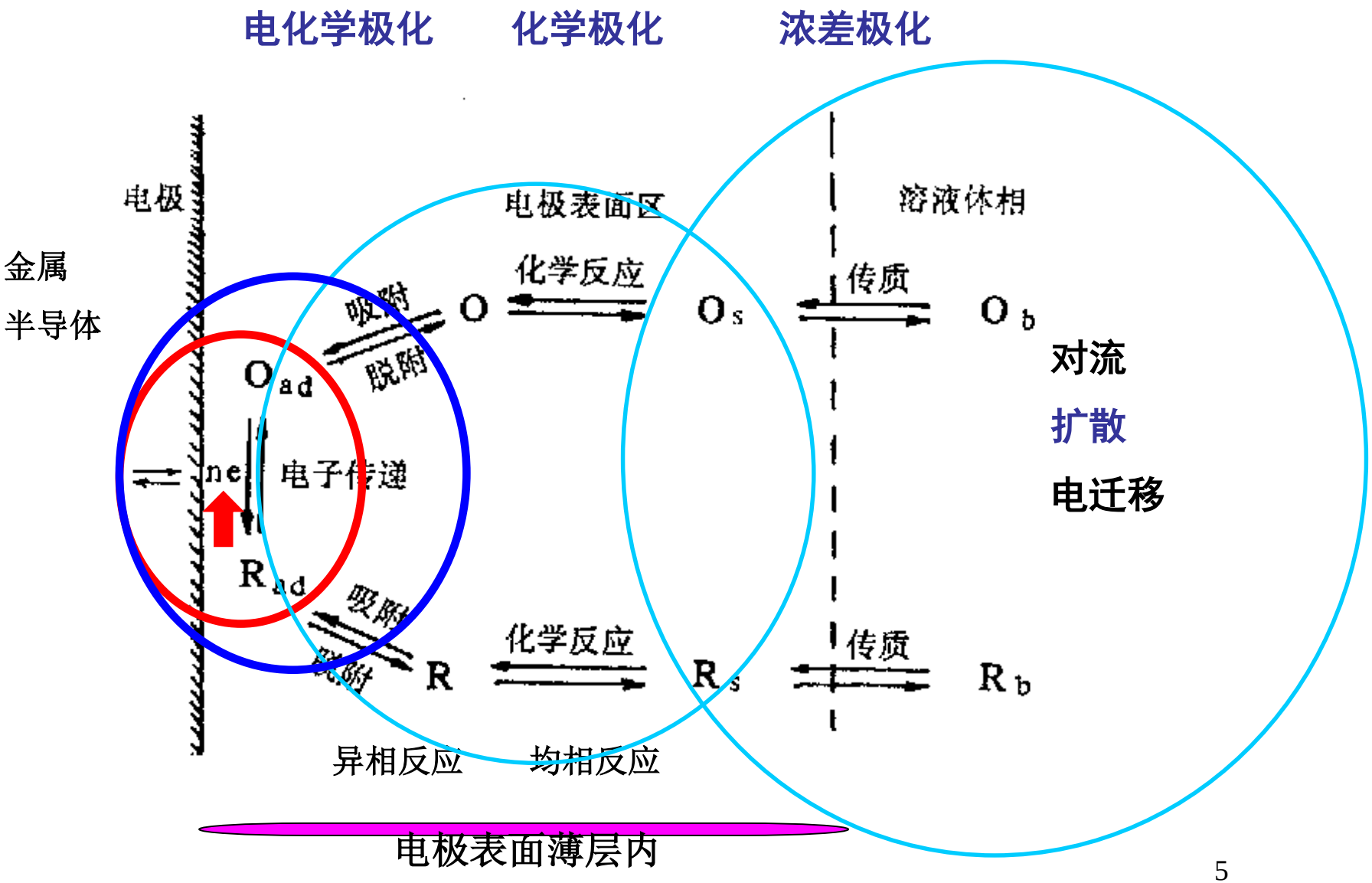
4. J. O'M. Bockris，Modern Electrochemistry, Vol. 2(1), p.870-

5. Eliezer Gileadi, Physical Electrochemistry Fundamentals, Techniques and Applications, Wiley-VCH, (Master), Weinheim, 2011.

5.《Understanding voltammetry》 (2nd Edition) Richard G. Compton, Craig E. Banks (2011) Imperial College Press.

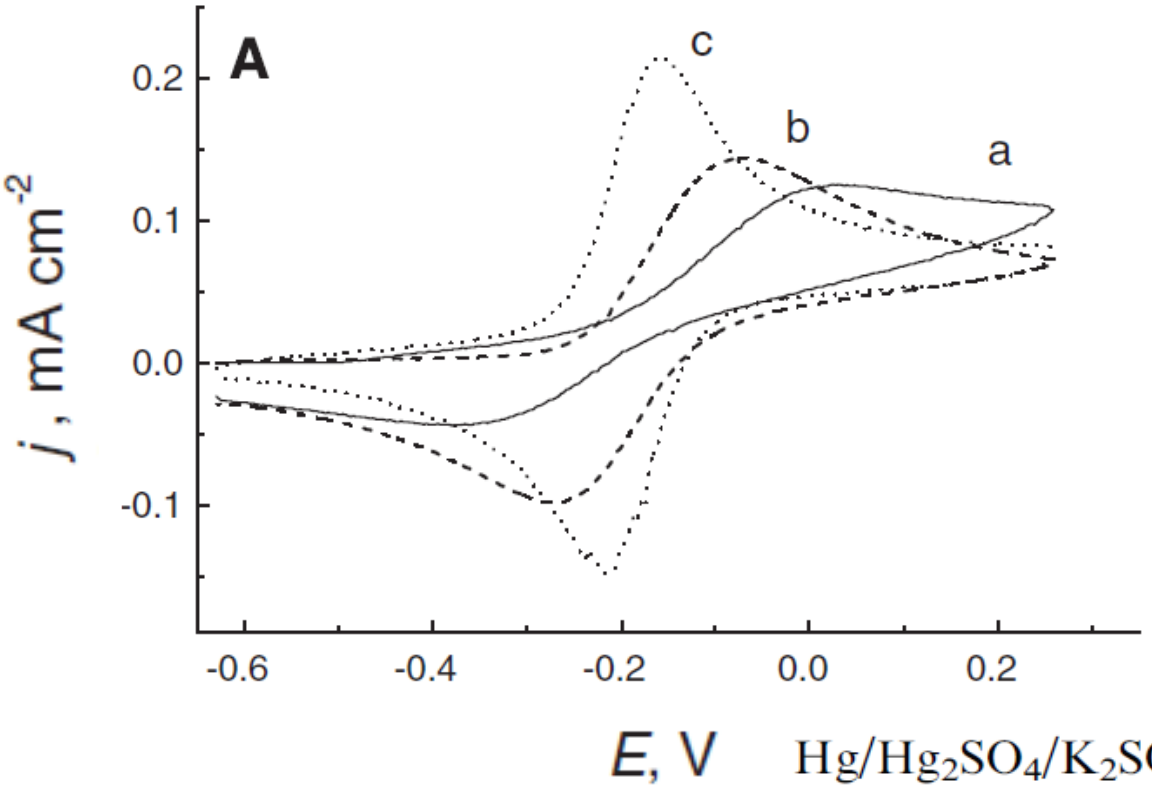
6.《电化学研究方法》 田昭武 （1984年）， 科学出版社.

电极反应的典型途径


电化学极化
化学极化
浓差极化
电极
金属
半导体
电极表面区
溶液体相
化学反应
传质
吸附
脱附
O
O s
O b
O ad
ne
电子传递
R ad
R
R s
R b
对流
扩散
电迁移
异相反应
均相反应
电极表面薄层内

电极表面反应过程-电极材料催化性能

$[Fe(CN)_6]^{3-}$ + e (?) ⟶ $[Fe(CN)_6]^{4-}$ 电位与电流



0.1 mM $K_4[Fe(CN)_6]$

+1.0 M KNO_3 , 0.1 V/s

a. 热解石墨(HOPG)
k =10^{-6} cm/s

b. 0.97 ML Au/HOPG

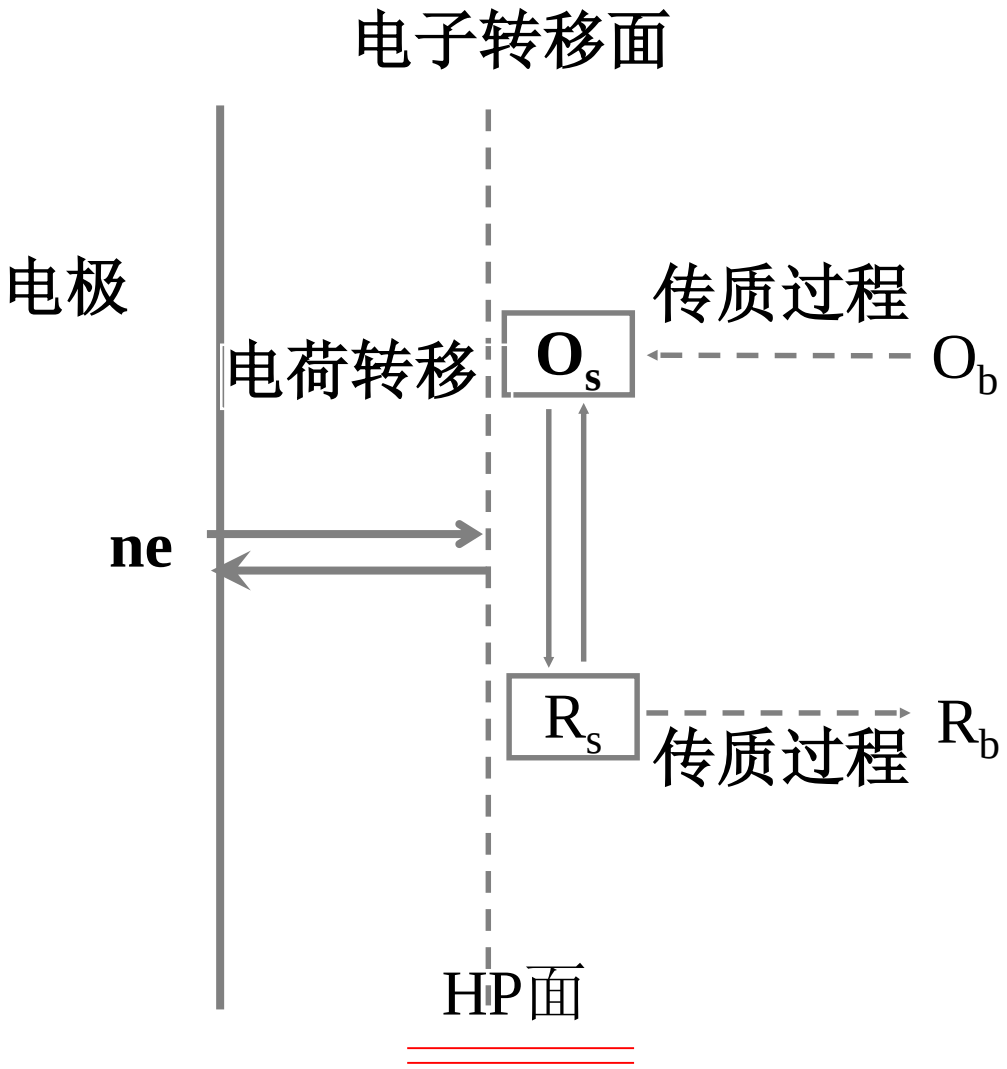
c. Au多晶电极

(k =10^{-2} cm/s)

HOPG：Highly oriented pyrolytic graphite

Zdeněk Bastl, Jiří Franc, Pavel Janda, Hana Pelouchová, Zdeněk Samec
Journal of Electroanalytical Chemistry 605 (2007) 31–40

电极表面反应过程



研究电荷转移过程的条件

k, 电子转移速率常数

m , 传质速率速率常数

如果 **k >> m,** 则

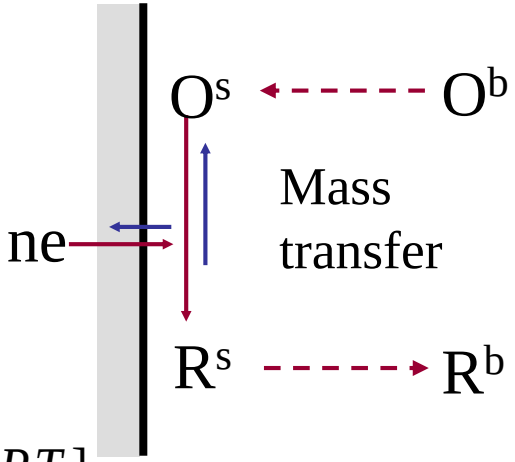
$C_{i,surf} = C_{i,sol}$?

电极材料？

形状和大小

4.1 液相传质（Mass transfer)的作用

- 维持电流通路;
- 补充反应物, 移去产物;
- **反应物**传质速率影响电极反动力学



$$\mathrm{Ox} + \mathrm{ne} \underset{k_a}{\overset{k_c}{\rightleftharpoons}} \mathrm{Red}$$

$$j = nF\left(k_a c_R^s - k_c c_o^s\right)$$

$$k_c = k_c^{'}\exp[-\beta nF\eta/RT]$$
$$k_a = k_a^{'}\exp[\alpha nF\eta/RT]$$

$$j = nFk^0[c_R^s\, e^{\frac{\alpha nF}{RT}\eta} - c_O^s\, e^{-\frac{\beta nF}{RT}\eta}]$$

定义交换电流密度 $j_0 = nFk^0(c_o^b)^{\beta}(c_R^b)^{\alpha}$

$c_o^b = c_R^b = c$ 时， $j^0 = nFk^0c$

（参见吴辉煌书p32页及课件“关于动力学方程中的参数”.
多步骤反应，j_0与浓度的关系可有不同的形式！ ）

电化学极化下的Butler-Volmer 方程

- 电化学控制　无浓差极化，$c_O^s = c_O^b$，$c_R^s = c_R^b$

$$j = j^0[\exp(\frac{\alpha nF}{RT}\eta) - \exp(-\frac{\beta nF}{RT}\eta)]$$

$$j^o = nFk^o c \quad c_o^b = c_R^b = c$$

k^0 标准速率常数[cm/s]（10^{-9}~10 cm/s），即标准电极电势下，或O和R的体相浓度相等时的反应速率常数.

$$j = nFk^0[c_R^s\, e^{\frac{\alpha nF}{RT}\eta} - c_O^s\, e^{-\frac{\beta nF}{RT}\eta}]$$

4.1 液相传质（Mass transfer)的作用

- 电化学控制

→ - 电化学极化和浓差极化混合控制时的动力学方程

$$j = nFk^0[c_R^s\, e^{\frac{\alpha nF}{RT}\eta} - c_O^s\, e^{-\frac{\beta nF}{RT}\eta}]$$

↓ —浓度校正 $j_0 = nFk^0(c_o^b)^\beta(c_R^b)^\alpha$

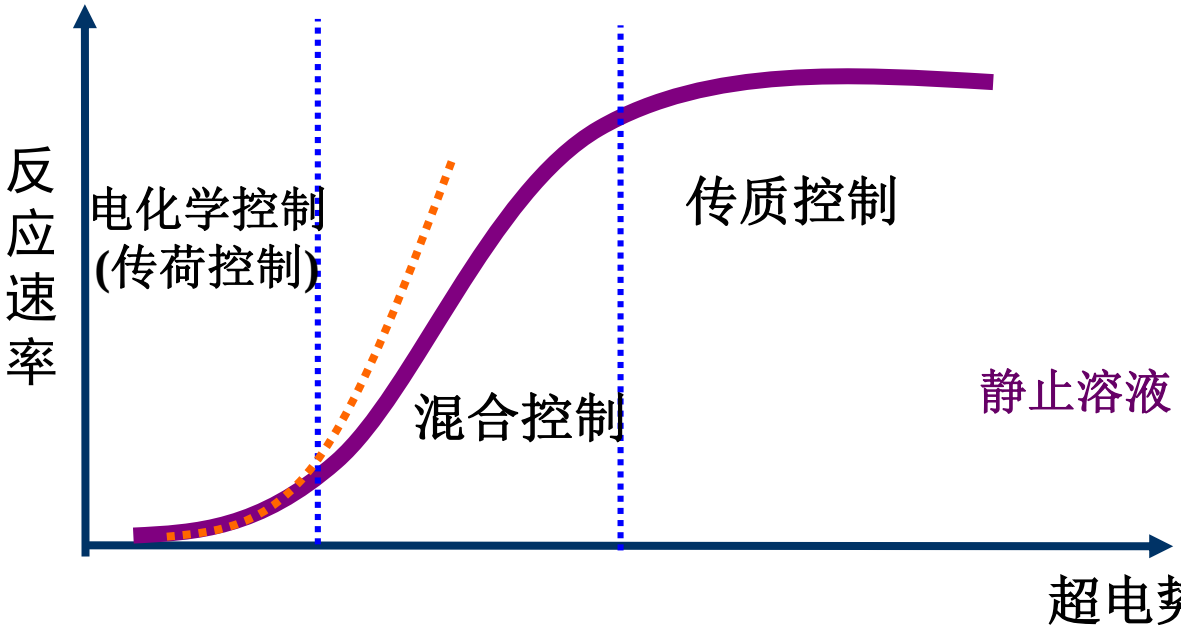
$$j = j^0[c_R^s / c_R^b\, e^{\frac{\alpha nF}{RT}\eta} - c_o^s / c_o^b e^{-\frac{\beta nF}{RT}\eta}] \qquad c_o^b = c_R^b$$

4.1 液相传质（Mass transfer)的作用

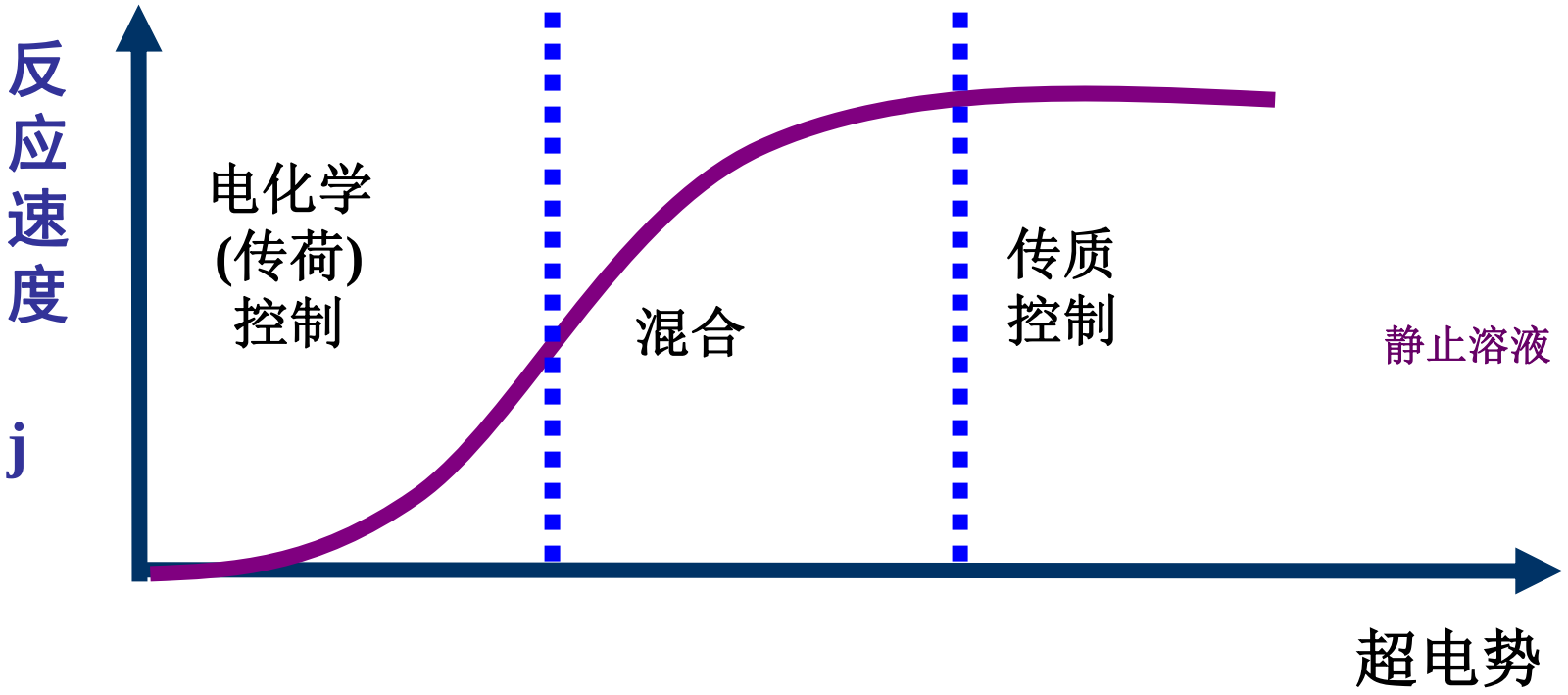
$$j = j^0[c_R^s / c_R^b \; e^{\frac{\alpha nF}{RT}\eta} - c_o^s / c_o^b e^{-\frac{\beta nF}{RT}\eta}]$$

- 传质控制

$$j_c = nFJ_O = -nFJ_R < 0$$



当反应物传质速率不足以补充电极反应消耗的量时，$c_O^s < c_o^b$，即产生浓度极化，此时电极反应处于**混合控制**或**传质控制**的状态。**发生在高超电势时或长时间反应后**


反应速度
j
电化学
(传荷)
控制
混合
传质
控制
静止溶液
超电势

4.2 传质（扩散）控制下的电极反应动力学

液相中的三种传质过程

过　程		起　因
电迁移（Migration）(荷电粒子)		**电场梯度**
扩散 (Diffusion) (存在浓差(如反应消耗或生成)的粒子)		**浓度梯度**
对流 (Convection) (所有粒子)	自然对流	**重力梯度/密度梯度/温度梯度** **（层流、湍流）**
	强制对流	**搅拌（人工）**

液相中的三种传质过程

$$J_i = \mp U_i c_i \nabla\phi - D_i \nabla c_i + \upsilon c_i$$

电迁移流量 $J_{i,m} = \mp U_i c_i \nabla\phi$

负、正号分别对应正、负离子，U_i 为i 离子的淌度

扩散流量 $J_{i,d} = -D_i \nabla c_i$

(平动+活化过程)

Fick 第一定律，D_i-扩散系数，单位浓度梯度时的扩散流量 [cm^2/s]

无机离子 ~ 10^{-5}~ 10^{-6} [cm^2/s]

$$D_i = \frac{kT}{6\pi r_i \eta} = \lambda^2 \frac{kt}{h} \exp\left(-\frac{\Delta G^{\neq}}{RT}\right)$$

对流流量 $J_{i,c} = \upsilon c_i$

表 3.1　各种离子在无限稀释时的扩散系数(25℃)

离　子	$D/(cm^2 \cdot s^{-1})$	离　子	$D/(cm^2 \cdot s^{-1})$
H^+	9.34×10^{-5}	Cl^-	2.03×10^{-5}
Li^+	1.04×10^{-5}	NO_3^-	1.92×10^{-5}
Na^+	1.35×10^{-5}	Ac^-	1.09×10^{-5}
K^+	1.98×10^{-5}	BrO_3^-	1.44×10^{-5}
Pb^{2+}	0.98×10^{-5}	SO_4^{2-}	1.08×10^{-5}
Cd^{2+}	0.72×10^{-5}	CrO_4^{2-}	1.07×10^{-5}
Zn^{2+}	0.72×10^{-5}	$Fe(CN)_6^{3-}$	0.76×10^{-5}
Cu^{2+}	0.72×10^{-5}	$Fe(CN)_6^{4-}$	0.64×10^{-5}
Ni^{2+}	0.69×10^{-5}	$C_6H_5COO^-$	0.86×10^{-5}
OH^-	5.23×10^{-5}		

表 3.2　稀的水溶液中的扩散系数(20℃)

分　子	$D/(cm^2 \cdot s^{-1})$	分　子	$D/(cm^2 \cdot s^{-1})$
O_2	1.8×10^{-5}	CH_3OH	1.3×10^{-5}
H_2	4.2×10^{-5}	C_2H_5OH	1.0×10^{-5}
CO_2	1.5×10^{-5}	抗坏血酸	5.8×10^{-6}(25℃)
Cl_2	1.2×10^{-5}	葡萄糖	6.7×10^{-6}(25℃)
NH_3	1.8×10^{-5}	多巴胺	6.0×10^{-6}(25℃)

查全性 《电极过程动力学》 p82-83

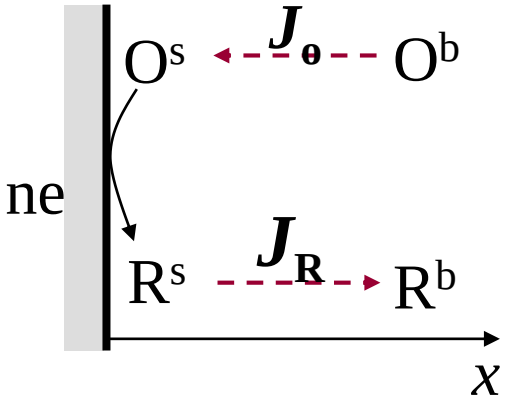
电流密度与反应物流量的关系

流量 —J_i，指单位时间穿过、到达或离开单位截面的 i 粒子的物质的量 [mol· cm^{-2} · s^{-1}]　流量是矢量，有方向性，是时间和空间的函数.

(1) $O^b \overset{rds}{\rightleftharpoons} O^s$

(2) $O^s + ne \rightleftharpoons R^s$

(3) $R^s \overset{rds}{\rightleftharpoons} R^b$



还原反应　$j_c = nFJ_O = -nFJ_R < 0$

氧化反应　$j_a = -nFJ_R = nFJ_O > 0$

☆ 规定氧化反应电流密度为正

j_a, j_c为净反应电流密度

J_O, J_R =?

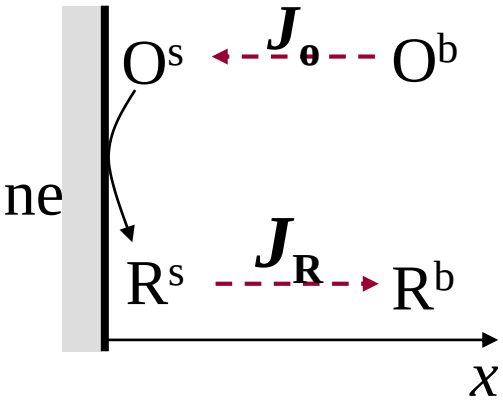
电流密度与反应物流量的关系

流量 —

(1) $O^b \xrightarrow{rds} O^s$

(2) $O^s + ne \rightleftharpoons R^s$

(3) $R^s \rightleftharpoons R^b$ (rds)



☆ 电流密度正比于指向电极表面的反应物流量;

☆ 指向电极表面的流量为负，指向溶液的流量为正;

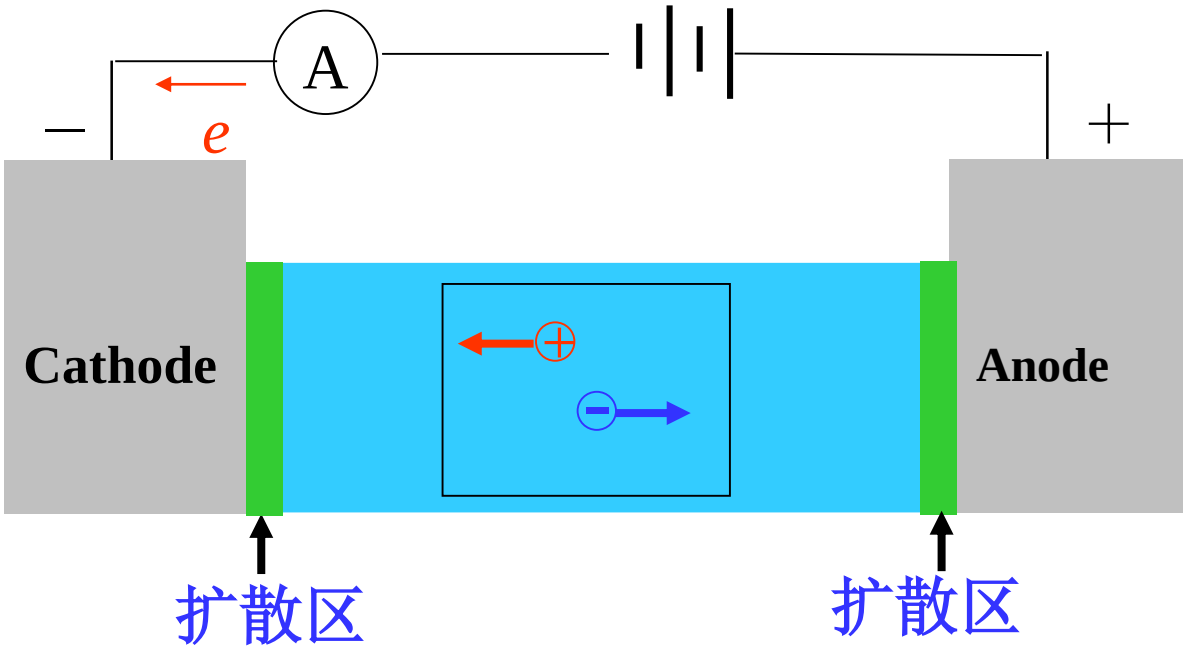
☆ 还原反应： $J_O < 0$, $J_R > 0$;

☆ 氧化反应： $J_R < 0$, $J_O > 0$。

☆ 同一时间：稳态时，$J_o = -J_R$

即到达的反应物流量等于离去的产物流量;

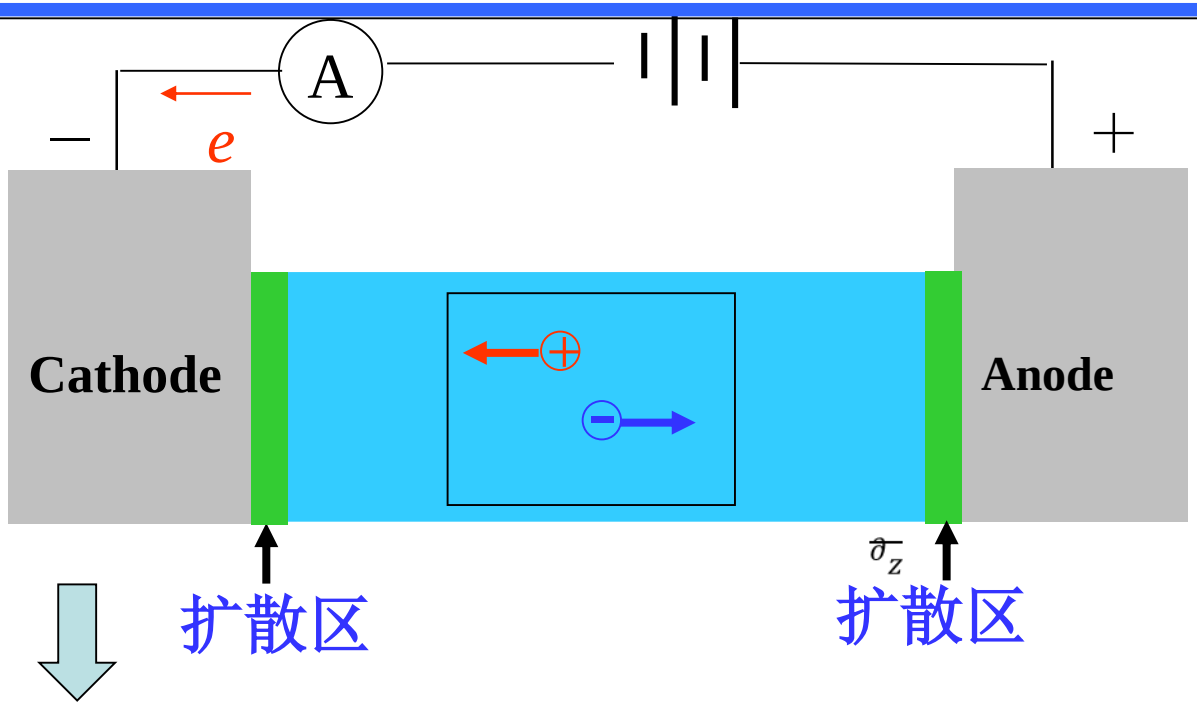
电极/溶液界面附近反应物传质过程



特点：

- 荷电的反应物电迁移的大小取决于溶液组成.
- 电极/溶液界面的对流速度较小；短时间， 溶液密度变化较小.
- 反应开始后，电极/溶液界面液相一定存在反应物(和产物)的扩散区.

电极/溶液界面附近反应物传质过程



对流：层流和湍流
自然对流，层流
Navier-Stokes方程

$$\rho\frac{\mathrm{d}\upsilon}{dt}=-\nabla P+\eta\nabla^2\upsilon+f$$

- 静止溶液，短时内可忽略对流过程 (或有对流, 但仅存在于体相溶液)

$$J_{\mathrm{i}}=\mp U_{\mathrm{i}}c_{\mathrm{i}}\nabla\phi-D_{\mathrm{i}}\nabla c_{\mathrm{i}}$$

Nernst-Planck 方程

- 进一步加入支持电解质，反应物电迁移的贡献可以忽略

$$J_{\mathrm{i}}=-D_{\mathrm{i}}\nabla C_{\mathrm{i}}$$

扩散方程
（传质过程仅含扩散过程）

扩散过程控制的电极反应速率

$$J_i = -D_i \nabla c_i$$

直角坐标系

$$\nabla = \frac{\partial}{\partial x} + \frac{\partial}{\partial y} + \frac{\partial}{\partial z}$$

■ 平面电极附近(一维传质) 反应粒子***i*** 的扩散流量：

$$J_i(x,t) \approx -D_i \frac{\partial c_i(x,\ t)}{\partial x}$$ (t >0, 反应粒子浓度梯度>0)

还原电流密度

$$j_c = nFJ_o(0,\ t) = -nFD_o \left.\frac{\partial c_o(x,\ t)}{\partial x}\right|_{x=0}$$

➢ 电极反应速率正比于电极表面处反应物的浓度梯度

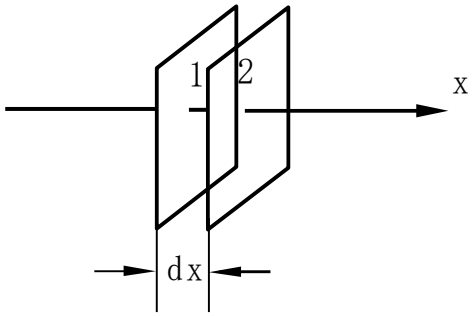
扩散层浓度分布 $c_i(x,\ t) \xrightarrow{?}$ **扩散流量** $J_i(x)$

扩散过程控制的电极反应速率

Fick 第二定律

- 描述物质的流量与时间和位置间函数关系的偏微分方程

$$\frac{\partial c_i(x)}{\partial t} = \frac{J^1 - J^2}{dx} = D_i \frac{\partial^2 c_i(x,t)}{\partial x^2} = D_i \nabla^2 c_i$$



$$J_i^1(x,t) = -D_i \frac{\partial c_i(x,t)}{\partial x} \qquad c_i(x+dx,t) = c_i(x,t) + \frac{\partial c_i(x,t)}{\partial x} dx$$

$$J_i^2(x+dx,t) = -D_i \frac{\partial c_i(x+dx,t)}{\partial x} = -D_i \left[\frac{\partial c_i(x,t)}{\partial x} + \frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial c_i(x,t)}{\partial x} dx \right) \right]$$

- ***x***处浓度随时间的变化率等于该处的流量变化率，或浓度随距离的二阶导数

扩散过程控制的电极反应速率

非稳态扩散

$$\frac{\partial c_i(x)}{\partial t} = D_i \frac{\partial^2 c_i(x,t)}{\partial x^2} = D_i \nabla^2 c_i$$

为了补尝电极反应消耗的量, 浓度梯度加大， 浓度分布是时间的函数。通常为反应初期的情形。

$$\frac{\partial c_i(x,t)}{\partial t} \neq 0 \Longrightarrow \frac{\partial c_i(x,t)}{\partial t} = D_i \nabla^2 c_i$$

抛物线型

二阶偏微分方程

稳态扩散

反应的扩散流量恰好等于电极反应消耗的量, 浓度分布不再随时间而变。通常为反应后期的情形 。

$$\frac{\partial c_i(x,t)}{\partial t} = 0 \Longrightarrow D_i \nabla^2 c_i = 0$$

椭圆型

齐次二阶常微分方程

稳态扩散方程的求解

$$D_i \frac{\partial^2 c_i(x)}{\partial x^2} = 0$$ ⇨ 常微分方程

$$\frac{dc_i(x)}{dx} = 常数 = \frac{c_i^b - c_i^s}{l}$$

l —扩散层厚度

$$J_i = -D_i \frac{c_i^b - c_i^s}{l} = -m_i(c_i^b - c_i^s)$$

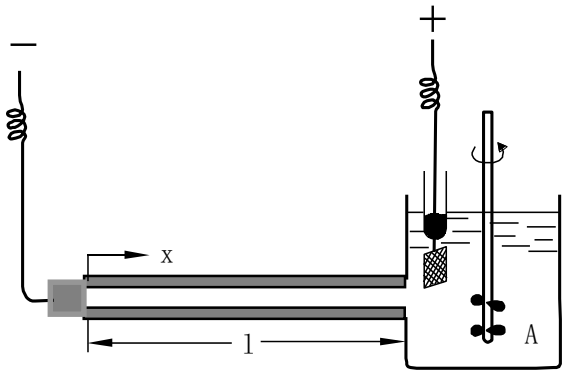
$$质量传递系数\ m_i = \frac{扩散系数 D_i}{扩散层厚度 l}[cm/s]$$

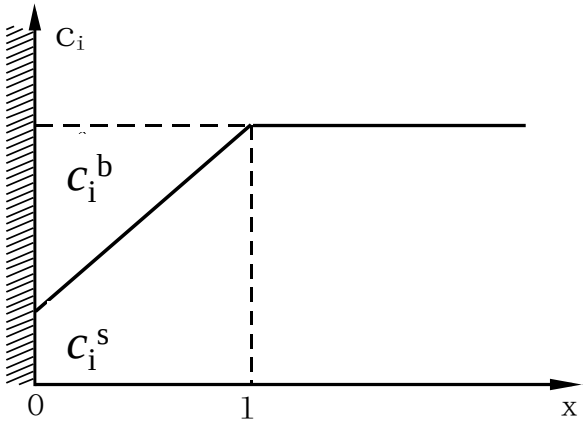
- m_i 与 k^0 具有相同的量纲！

$$j_c = nFJ_o = -nFm_o(c_o^b - c_o^s)$$

实现稳态扩散的实验措施

— 特殊的电解池





扩散过程控制的电极反应速率

稳态极限扩散电流密度 （还原反应）

(1) $O^b \xrightarrow{rds} O^s$

(2) $O^s + ne \underset{k_a}{\overset{k_c}{\rightleftharpoons}} R^s$

(3) $R^s \rightleftharpoons R^b$

$$j_c = nFJ_o = -nFm_0(c_0^b - c_0^s)$$

当传荷速率足够快（例如高超电势下），反应物一到达电极表面即被完全消耗，即表面浓度$c^s = 0$，电流趋于极限值：

$$j_{L,c} = -nFm_0 c_0^b$$

$$\Rightarrow \quad j = j_{L,c}\left(1 - \frac{c_o^s}{c_o^b}\right)$$

$$\Rightarrow \quad c_o^s = c_o^b\left(1 - \frac{j_c}{j_{L,c}}\right)$$

$j_c, j_{L,c}$为还原反应的净电流密度。

扩散过程控制的电极反应速率

稳态极限扩散电流密度 （氧化反应）

(1) $R^b \xrightarrow{rds} R^s$

(2) $R^s \underset{k_a}{\overset{k_c}{\rightleftharpoons}} O^s + \mathbf{ne}$

(3) $O^s \rightleftharpoons O^b$

$$j_a = -nFJ_R = nFm_R(c_R^b - c_R^s)$$

$$= nFm_R c_R^b \frac{(c_R^b - c_R^s)}{c_R^b}$$

$$j_{L,a} = nFm_R c_R^b$$

$$j = j_{L,a}(1 - \frac{c_R^s}{c_R^b})$$

$$c_R^s = c_R^b(1 - \frac{j_a}{j_{L,a}})$$

$j_a, j_{L,a}$ 为氧化反应的净电流密度

- **极限扩散电流密度 j_L 是稳态扩散的一种特例**

稳态扩散控制下的电流～电势曲线

(1) $O^b \xrightarrow{rds} O^s$

(2) $O^s + ne \rightleftharpoons R^s$

(3) $R^s \longrightarrow R^b$

传质过程为速控步骤

传荷过程准平衡态(可逆电极)，Nernst方程适用

溶液中O和R 共存

(1) $j = -nFm_O(c_O{}^b - c_O{}^s)$, $j = nFm_R(c_R{}^b - c_R{}^s)$ （同一时间）

$$\frac{c_O{}^s}{c_R{}^s} = (c_O{}^b + \frac{j}{nFm_O})/(c_R{}^b - \frac{j}{nFm_R})$$

(2) $$E = E^{0'} + \frac{RT}{nF}\ln\frac{c_O{}^s}{c_R{}^s}$$

$$= E^{0'} - \frac{RT}{nF}\ln\frac{m_O}{m_R} + \frac{RT}{nF}\ln\frac{(j + nFm_O c_O{}^b)}{(nFm_R c_R{}^b - j)}$$

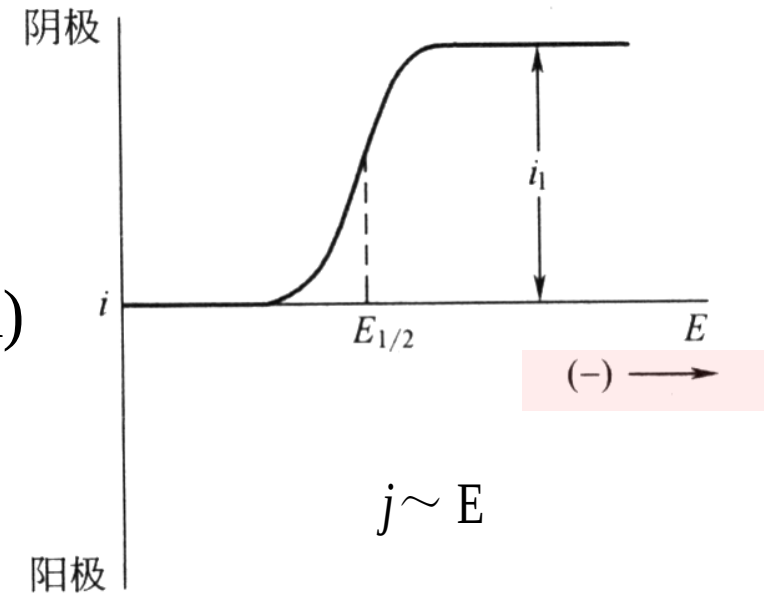
稳态扩散控制下的电流～电势曲线

$$E = E^{0'} - \frac{RT}{nF}\ln\frac{m_O}{m_R} + \frac{RT}{nF}\ln\frac{(j + nFm_O c_O{}^{b})}{(nFm_R c_R{}^{b} - j)}$$

- 情形1. R初始不存在

$$\mathrm{E} = \mathrm{E}^{0'} - \frac{RT}{nF}\ln\frac{m_O}{m_R} + \frac{RT}{nF}\ln(\frac{j_{\mathrm{L,c}}}{j} - 1)$$

$$= \mathrm{E}_{1/2} + \frac{RT}{nF}\ln(\frac{j_{\mathrm{L,c}}}{j} - 1)$$



$j \sim \mathrm{E}$

稳态扩散控制下的电流～电势曲线

□ 情形1. R初始不存在

$$E = E^{0'} - \frac{RT}{nF}\ln\frac{m_O}{m_R} + \frac{RT}{nF}\ln\left(\frac{j_{L,c}}{j} - 1\right)$$

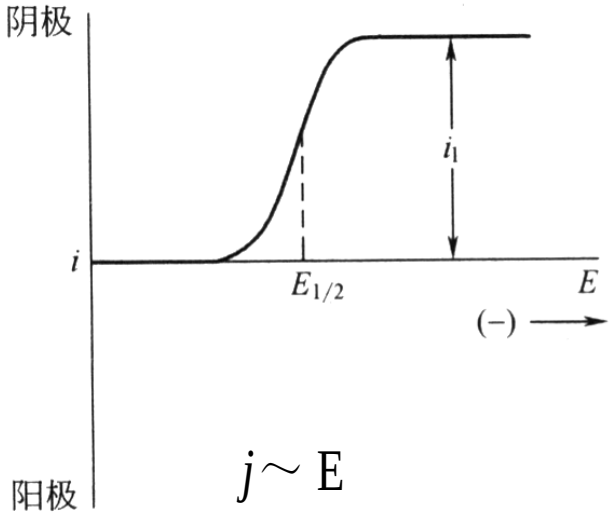
$$= E_{1/2} + \frac{RT}{nF}\ln\left(\frac{j_{L,c}}{j} - 1\right)$$

$E_{1/2}$半波电势

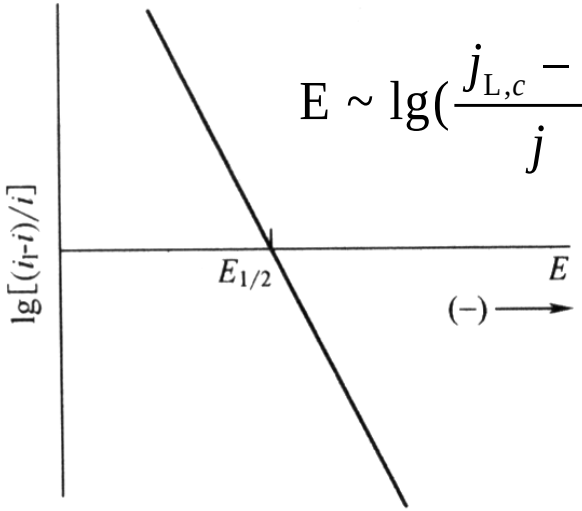
$$E_{1/2} = E^{0'} - \frac{RT}{nF}\ln\frac{m_O}{m_R}$$

$$\approx E^{0'} \quad (m_O \simeq m_R)$$

（$j = \frac{1}{2} j_{L,c}$时的电势）



$j \sim E$



$$E \sim \lg\left(\frac{j_{L,c} - j}{j}\right)$$

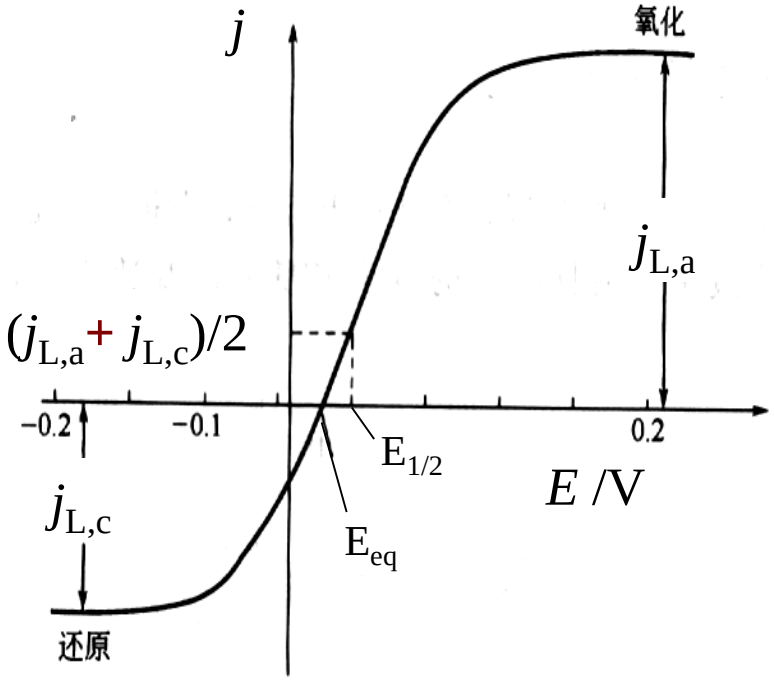
斜率：$\frac{2.303RT}{nF}$

稳态扩散控制下的电流～电势曲线

$$E = E^{0'} - \frac{RT}{nF}\ln\frac{m_O}{m_R} + \frac{RT}{nF}\ln\frac{(j + nFm_O c_O{}^b)}{(nFm_R c_R{}^b - j)}$$

- 情形2. 初始时, O和R同时存在

$$\mathrm{E} = \mathrm{E}^{0'} - \frac{RT}{nF}\ln\frac{m_O}{m_R} + \frac{RT}{nF}\ln\frac{(j - j_{\mathrm{L},c})}{(j_{\mathrm{L},a} - j)}$$



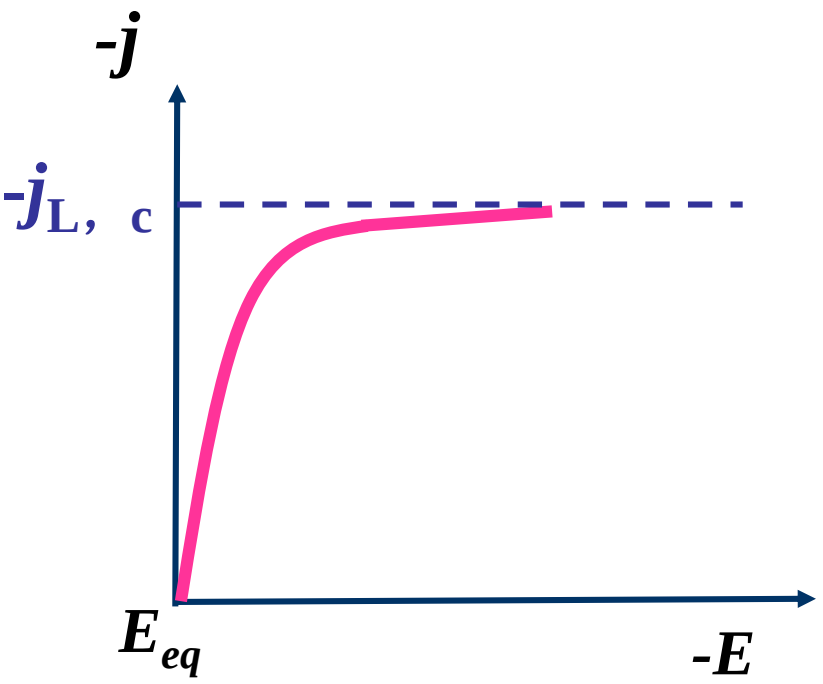
$j = 0,\ E = E_{eq};\quad \eta = E(j) - E(j=0)$

$j = (j_{L,a} + j_{L,c})/2,\ E = E_{1/2}$

稳态扩散控制下的电流～电势曲线

□ 情形3. R不溶,形成新相 $c_R^{\ s}=1$

$$E=E^{0'}+\frac{RT}{nF}\ln\frac{c_O^{\ s}}{c_R^{\ s}} \Rightarrow E=E^{0'}+\frac{RT}{nF}\ln c_O^{\ s}=E_{eq}+\frac{RT}{nF}\ln\left(1-\frac{j}{j_{L,\ c}}\right)$$



$$\eta_c=E-E_{eq}=\frac{RT}{nF}\ln\left(1-\frac{j}{j_{L,\ c}}\right)$$

η_c浓度超电势

（扩散超电势）

稳态扩散控制下的电流～电势曲线

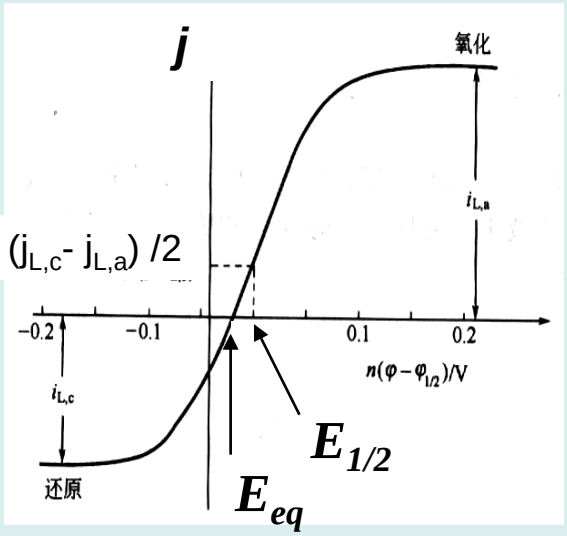
可逆电极反应特点

$$E = E^{0'} - \frac{RT}{nF}\ln\frac{m_O}{m_R} + \frac{RT}{nF}\ln\frac{(j + nFm_O c_O{}^{b})}{(nFm_R c_R{}^{b} - j)}$$

□ O、R同时存在

$$E = E_{1/2} + \frac{RT}{nF}\ln\frac{(j - j_{L,c})}{(j_{L,a} - j)}$$

$j = (j_{L,a} + j_{L,c})/2$, $E = E_{1/2}$



O、R可溶体系特点

$$E_{1/2} = E^{0'} - \frac{RT}{nF}\ln\frac{m_O}{m_R}$$

- $E_{1/2}$ 为O/R 体系的特征参数，与$c_O{}^s$ 和$c_R{}^s$无关
- E ~lg $(j / j_{L,c}-1)$ 或

  E ~ lg $((j_{L,a}-j)/(j - j_{L,c})$

  直线，**截距为$E_{1/2}$**，

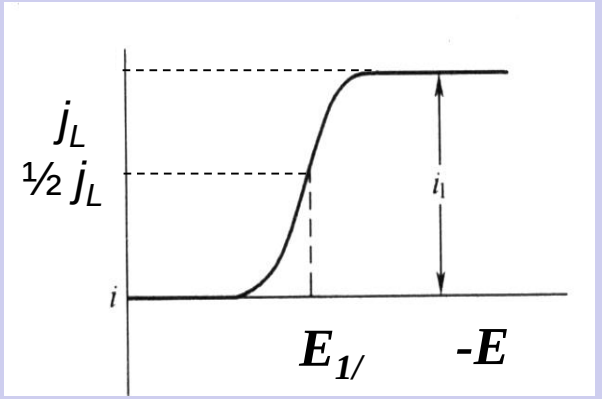
  斜率＝ 0.059/n V (298 K)

- **可逆电极反应判据;**
- **求算 n;**
- **估算$E^{0'}$** (O,R 结构相似，则$E^{0'} \approx E_{1/2}$)

□ R初始不存在

$$E = E_{1/2} + \frac{RT}{nF}\ln(\frac{j_{L,c}}{j} - 1)$$

$$j = \frac{1}{2} j_{L,\ c}, \quad E = E_{1/2}$$



2

二阶偏微分方程 $\frac{\partial c_i(x,t)}{\partial t} = D_i \nabla^2 c_i$

稳态扩散

扩散流量恰好等于电极反应消耗的量, 浓度分布不再随时间而变, 通常为反应后期的情形

$$\frac{\partial c_i(x,t)}{\partial t} = 0 \Rightarrow \boxed{D_i \nabla^2 c_i = 0}$$

齐次二阶常微分方程

非稳态扩散

为补尝电极反应消耗的量, 浓度梯度加大， 浓度分布是时间的函数， 通常为反应初期的情形

$$\frac{\partial c_i(x,t)}{\partial t} \neq 0 \qquad \boxed{\frac{\partial c_i(x,t)}{\partial t} = D_i \nabla^2 c_i}$$

二阶偏微分方程

非稳态扩散方程的求解

函数的Laplace 变换

$$\frac{\partial c_i(x,t)}{\partial t} = D_i \nabla^2 c_i$$

设有函数$f(t)$, 定义一个新函数 $\bar{f}(p) = \int_0^\infty f(t)e^{-pt}\mathrm{d}t$

$\bar{f}(p)$称为函数$f(t)$的Laplace变换, 并称$f(t)$为原函数,

$\bar{f}(p)$为象函数. $f(t)$的Laplace变换有时也用$L\{f(t)\}$表示.

*Laplace 变换可以将某些含时的偏微分方程的原函数转换为不含时的象函数，或者可以将某些常微分方程的原函数转换为代数方程的象函数。

*求得象函数的解后，再对其进行Laplace逆变换求得原方程的解.

非稳态扩散方程的求解

$$\frac{\partial c_i(x,t)}{\partial t} = D_i \nabla^2 c_i = D_i \frac{\partial^2 c_i(x,t)}{\partial x^2}$$

$$\bar{f}(p) = \int_0^\infty f(t) e^{-pt} \mathrm{d}t$$ 积分条件：$f(x)$ 在积分区间处处连续，且满足收敛

1. 如果 $f(t) = c_i(x,t) = c$

$$\bar{f}(p) = \int_0^\infty f(t) e^{-pt} dt = \int_0^\infty c_i(x,t) e^{-pt} dt = \int_0^\infty c e^{-pt} dt$$

$$= \frac{c}{p} \int_0^\infty e^{-pt} d(pt) = \frac{c}{p} e^{-pt} \Big|_0^\infty = \frac{c}{p}$$

2. 如果 $f(t) = \dfrac{\partial c_i(x,t)}{\partial t}$

$$\bar{f}(p) = \int_0^\infty f(t) e^{-pt} dt = \int_0^\infty \frac{\partial c_i(x,t)}{\partial t} e^{-pt} dt = \int_0^\infty e^{-pt} d\left(c_i(x,t)\right)$$

$$= c_i(x,t) e^{-pt} \Big|_0^\infty - \int_0^\infty c_i(x,t) de^{-pt} = -c_i(x,0) + p \int_0^\infty c_i(x,t) e^{-pt} dt$$

Laplace 变换基本性质:

(1) 常数E的变换 $$L\{E\}=\frac{E}{p}$$

(2) 导数的变换 $$L\left\{\frac{\mathrm{d}f(t)}{\mathrm{d}t}\right\}=p\,\bar{f}(p)-f(0)$$

(3) 线性变换 $$L\{a\,f(t)+b\,g(t)\}=a\,\bar{f}(p)+b\,\bar{g}(p)$$

(4) **台阶函数的变换**

台阶函数$S_\tau(t)$: $0<\mathrm{t}\le\tau,\ S_\tau(t)=0;$

$\mathrm{t}>\tau,\ S_\tau(t)=1$

对于一个$t-\tau$的函数$F(t-\tau)$有

$$\mathrm{L}\{S_\tau(t)F(t-\tau)\}=e^{-\tau p}\bar{F}(p)$$

例1. 平面电极 - 一维扩散场

$$O + ne \rightarrow R \qquad \frac{\partial c(x,t)}{\partial t} = D\ \frac{\partial^2 c(x,t)}{\partial x^2} \qquad c(x,t) = c_o(x,t)$$

初始条件:

$$c\ (x,0) = c^b (x > 0)$$

边界条件1: 半无限边界条件

$$\lim_{x \to \infty} c\ (x,t) = c^b\ (t > 0)$$

边界条件2: 表面边界条件

(电极表面所维持的极化条件，由具体实验条件决定)

$$c(0,t) = 0\ \ (t > 0)$$

(电势阶跃，极限扩散)

附录:

用Laplace 变换法求解

$$\frac{\partial c(x,t)}{\partial t} = D\ \frac{\partial^2 c(x,t)}{\partial x^2}$$

$$c\ (x,0) = c^b (x>0)$$

$$\lim_{x\to\infty} c\ (x,t) = c^b\ (t>0)$$

$$c(0,t) = 0\ \ (t>0)$$

(1) 对扩散方程两边作Laplace 变换

$$p\bar{c}(x,p) - c(x,0) = D\frac{\mathrm{d}^2\bar{c}(x,p)}{\mathrm{d}x^2}$$

⇩ 代入初始$c(x,0=c^b)$条件并整理

$$\frac{\mathrm{d}^2\bar{c}(x,p)}{\mathrm{d}x^2} - \frac{p}{D}\bar{c}(x,p) + \frac{c^b}{D} = 0$$

象函数$\bar{c}(x,p)$的二阶线性常微分方程

⇩ 通解

$$\bar{c}(x,p) = \frac{c^b}{p} + Ae^{-\lambda x} + Be^{\lambda x}$$

$\lambda = \sqrt{p/D}$, A和B为待定系数

(2) 对半无限边界条件作Laplace 变换

$$\bar{c}(x,p) = \frac{c^b}{p} \quad (x\to\infty)$$

⇨ 系数B必为零

⇩

$$\bar{c}(x,p) = \frac{c^b}{p} + Ae^{-\lambda x}$$

(3) 对表面边界条件作Laplace 变换

$$\bar{c}(0,p) = 0 \Rightarrow A = -\frac{c^b}{p}$$

x=0 代入通解得常数A

$$\bar{c}(x,p) = \frac{c^b}{p} - \frac{c^b}{p}e^{-\lambda x}$$

(4) 作Laplace逆变换

$$c(x,t) = c^b erf\left(\frac{x}{2\sqrt{Dt}}\right)$$

$F(t)$	$f(s)$
A(constant)	A/s
e^{-at}	$1/(s + a)$
$\sin at$	$a/(s^2 + a^2)$
$\cos at$	$s/(s^2 + a^2)$
$\sinh at$	$a/(s^2 - a^2)$
$\cosh at$	$s/(s^2 - a^2)$
t	$1/s^2$
$t^{(n-1)}/(n-1)!$	$1/s^n$
$(\pi t)^{-1/2}$	$1/s^{1/2}$
$2(t/\pi)^{1/2}$	$1/s^{3/2}$
$\dfrac{x}{2(\pi k t^3)^{1/2}}\,[\exp(-x^2/4kt)]$	$e^{-\beta x}$, where $\beta = (s/k)^{1/2}$
$\left(\dfrac{k}{\pi t}\right)^{1/2}[\exp(-x^2/4kt)]$	$e^{-\beta x}/\beta$
$\operatorname{erfc}[x/2(kt)^{1/2}]$	$e^{-\beta x}/s$
$2\left(\dfrac{kt}{\pi}\right)^{1/2}\exp(-x^2/4kt) - x\operatorname{erfc}[x/2(kt)^{1/2}]$	$e^{-\beta x}/s\beta$
$\exp(a^2 t)\operatorname{erfc}(at^{1/2})$	$\dfrac{1}{s^{1/2}(s^{1/2} + a)}$

非稳态扩散方程的求解

误差函数 $$erf(y) \equiv \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^y e^{-z^2} dz,$$

余误差函数 $$erfc(y) \equiv 1 - erf(y)$$

$$erf(0) = 0$$
$$erf(\infty) = 1$$
$$erf(y) \approx 1, \ y \geq 2$$

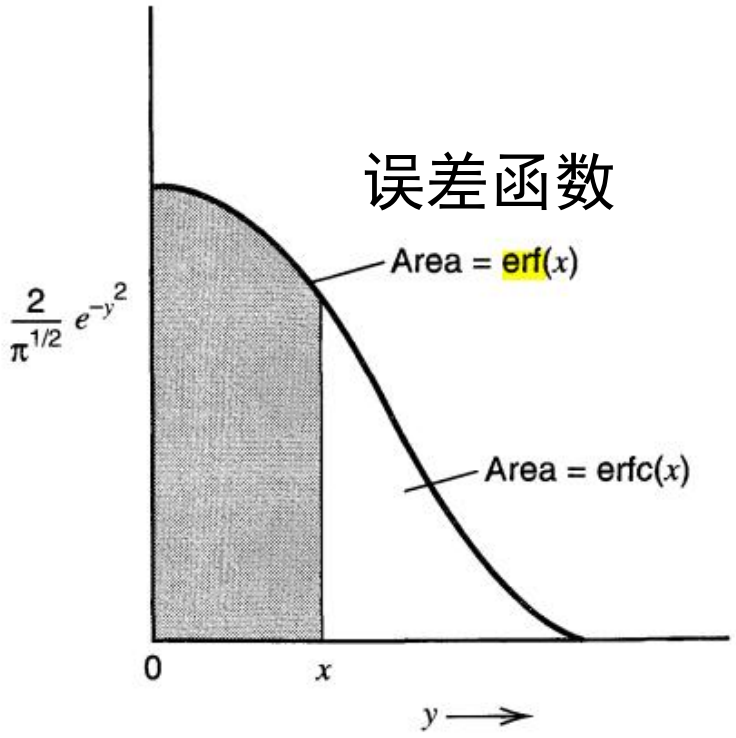
误差函数的泰勒级数表示

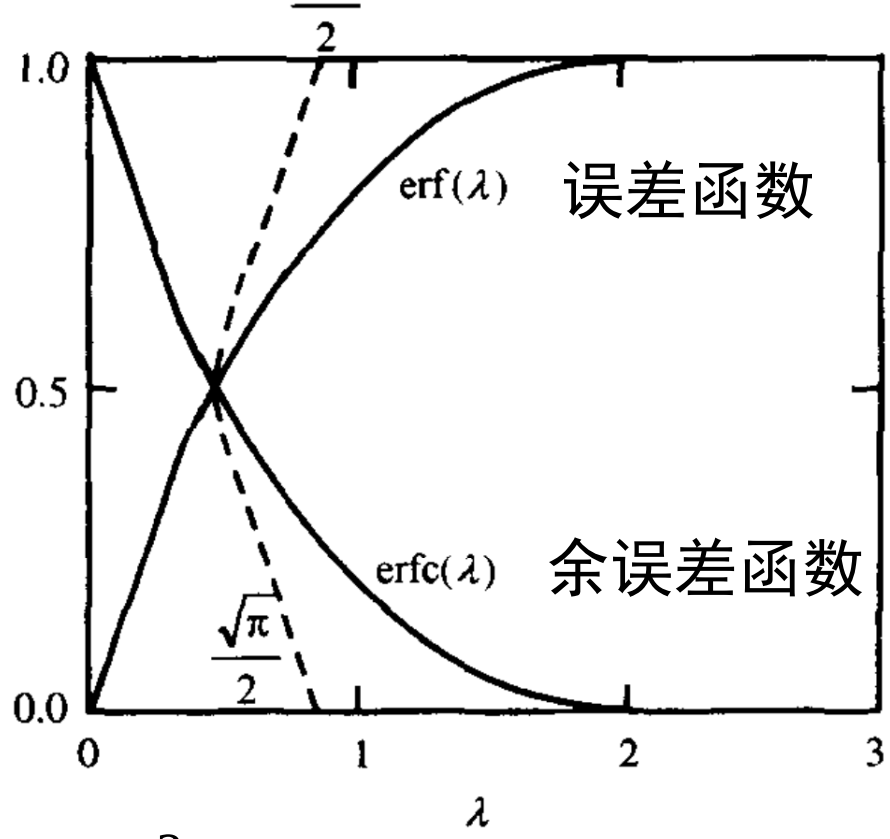
$$erf(y) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \sum_{m=0}^{\infty} \frac{(-1)^m y^{2m+1}}{(2m+1)m!} = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \left(y - \frac{y^3}{3} + \frac{y^5}{10} - \frac{y^7}{42} + \frac{y^9}{216}\right)$$

$$erf(y) = \frac{2y}{\sqrt{\pi}} \quad (y < 0.1)$$

非稳态扩散方程的求解

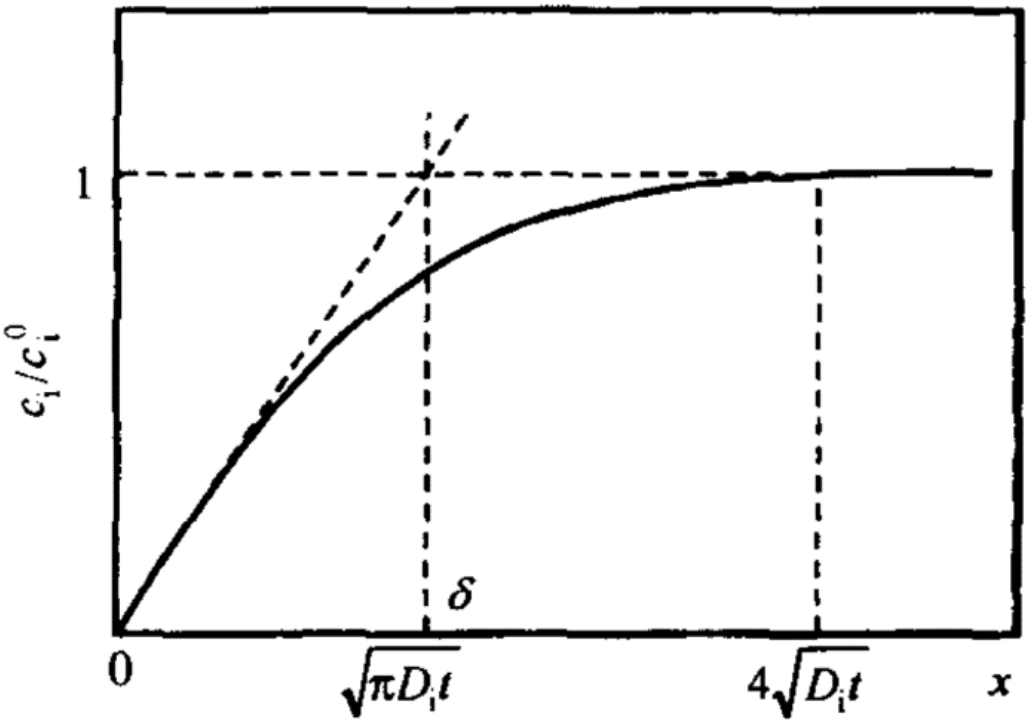
$$erf(y)=\frac{2y}{\sqrt{\pi}} \qquad erf(y)\equiv\frac{2}{\sqrt{\pi}}\int_0^y e^{-z^2}dz,$$





$$\left(\frac{d}{dy}erf(y)\right)_{y=0}=\frac{2}{\sqrt{\pi}} \qquad erfc(y)\equiv 1-erf(y)$$

浓度函数 $$c(x,t)=c^{b}erf\left(\frac{x}{2\sqrt{Dt}}\right)$$



$$-i_c(t)=nFAD_o\left.\frac{\partial c_o(x,t)}{\partial x}\right|_{x=0}$$

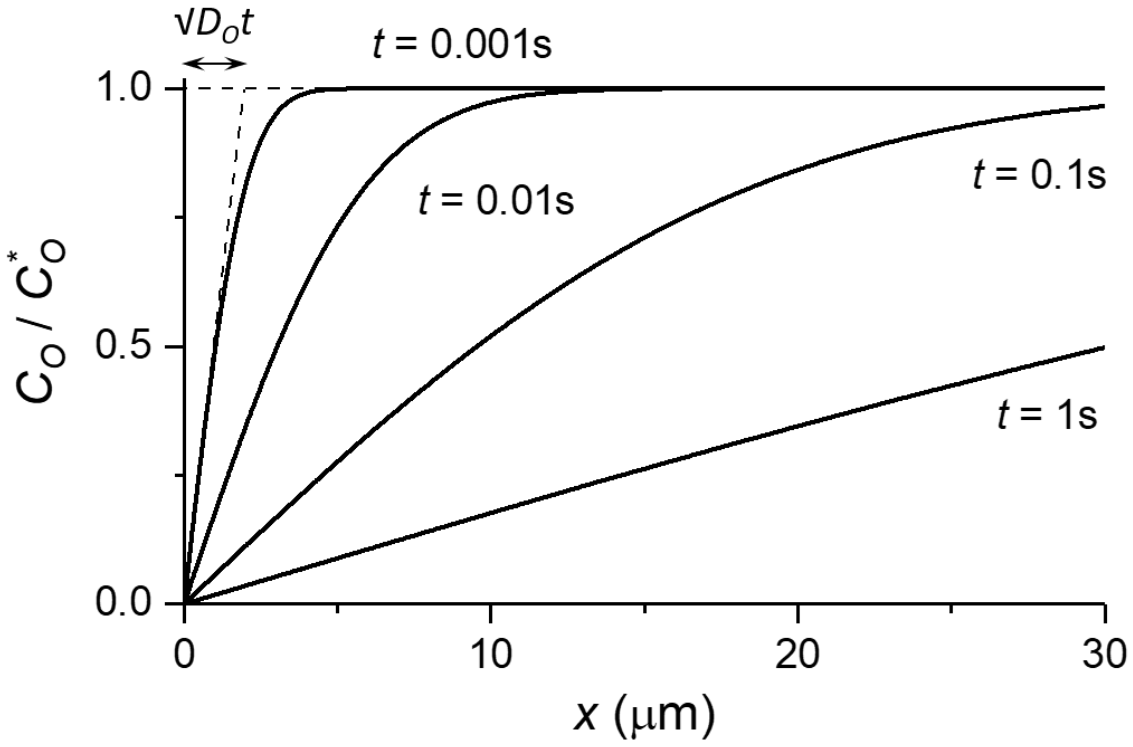
$$erf\left(\frac{x}{2\sqrt{Dt}}\right)=\frac{x}{\sqrt{\pi Dt}}$$

$$-i_c(t)=\frac{nFA\sqrt{D_o}c^{b}}{\sqrt{\pi t}}$$

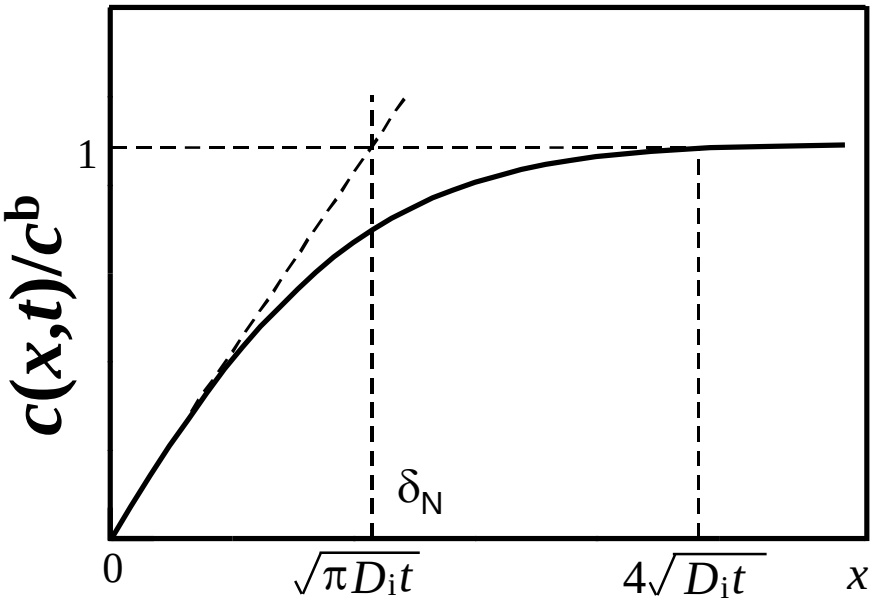
Cottrell 方程(查书p100)

半无限平面扩散浓度分布及时间依赖关系

$$\frac{c(x,t)}{c^b} = erf\left(\frac{x}{2\sqrt{D\,t}}\right)$$



Nernst 扩散层模型



(1) 电极表面某反应物i存在扩散层, **有效厚度**为δ_{eff}, 也称Nernst扩散层厚度δ_N

(2) 某一时刻有效扩散层中浓度呈线性分布

$$\left(\frac{\partial c_i}{\partial x}\right)_{x=0} = \frac{(c_i^b - c_i^s)}{c^b} / \delta_N^i$$

$$c(x,t) = c^b erf\left(\frac{x}{2\sqrt{D_i t}}\right), \quad (erf(y) = \frac{2y}{\sqrt{\pi}} \quad (y < 0.1)) \Longrightarrow \left(\frac{\partial c_i}{\partial x}\right)_{x=0} = c^b / \sqrt{\pi D_i t}$$

有效扩散层厚度

$$\delta_N^{\ i} = \frac{(c_i^{\ b} - c_i^{\ s})}{c^b} / \left(\frac{\partial c_i}{\partial x}\right)_{x=0} = \sqrt{\pi D_i t}$$

是时间的函数

扩散电流（非稳态）：

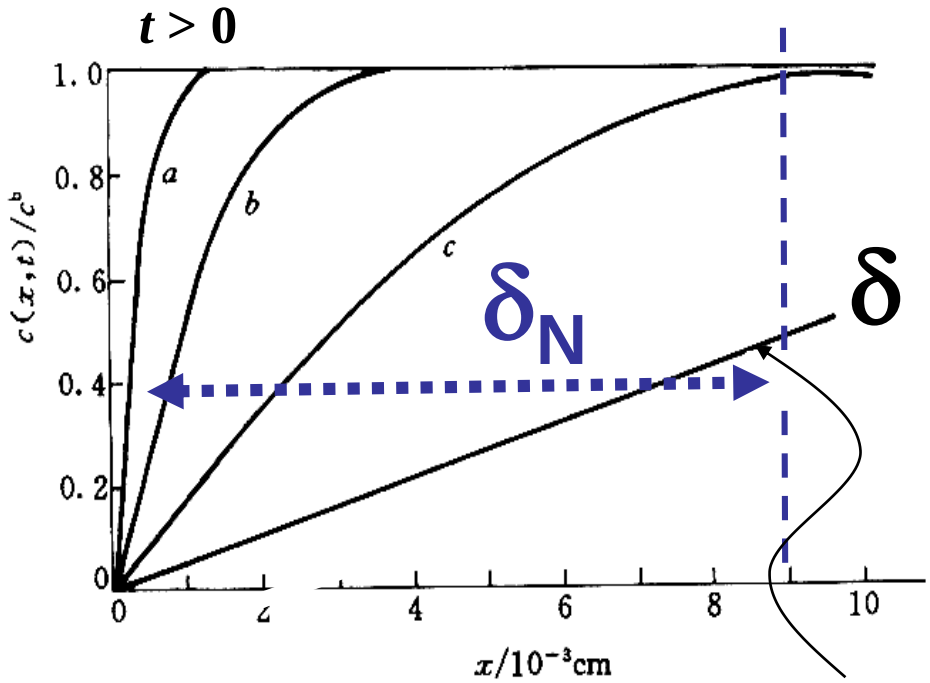
$$-i_c(t) = \frac{nFA\sqrt{D_o}c^b}{\sqrt{\pi t}} = \frac{nFAD_o c^b}{\delta_N}$$

Cottrell响应

Nernst 扩散层模型

扩散层有效厚度随时间而增加，

$$\frac{c(x,t)}{c^b} = erf\left(\frac{x}{2\sqrt{D\,t}}\right)$$



非稳态扩散的特例: 扩散层延伸至对流区，建立稳态扩散

达稳态时，$\delta_N = \delta$

建立稳态扩散的时间τ

自然对流下稳态扩散，

假设扩散层厚度δ~0.4 mm

$$y = 0,\ erf(y) = 0;$$
$$y \to \infty,\ erf(y) = 1;$$
$$y \geq 2,\ erf(y) \approx 1$$

取 $\dfrac{x}{2\sqrt{D\,\tau}} = 2,$

$x = \delta,\ D = 3.5\times10^{-5}\,\mathrm{cm^2 s^{-1}}$

则 $\tau = \dfrac{\delta^2}{16D} \geq 2.8\,s$

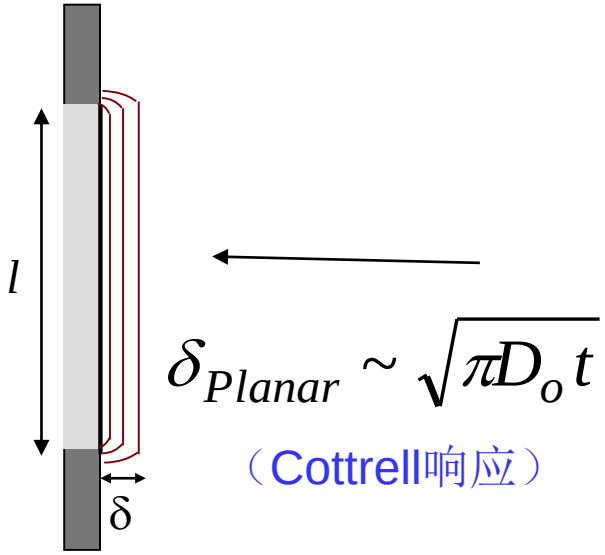
例2. 球型/半球型电极 – 球形扩散场

平面电极

$$\frac{\partial c_i(x,t)}{\partial t} = D_i \nabla^2 c_i = D_i \frac{\partial^2 c_i(x,t)}{\partial x^2}$$

球形电极

$$\frac{\partial c_i(r,t)}{\partial t} = D_i \nabla^2 c_i = D_i \left(\frac{\partial^2}{\partial r^2} + \frac{2}{r}\frac{\partial}{\partial r} \right) c_i(r,t)$$



$$\delta_{Planar} \sim \sqrt{\pi D_o t}$$

（Cottrell响应）

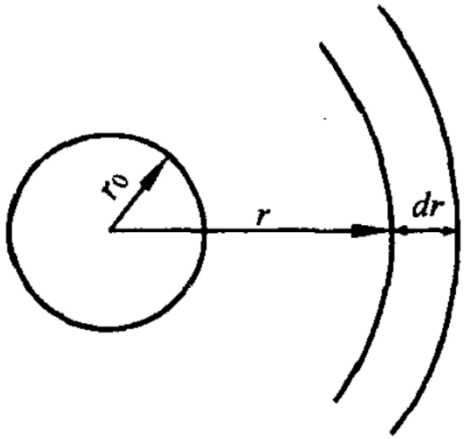


图 3.29

一维扩散场 ($\delta << l$)

例2. 球状/半球状电极 – 球形扩散场

$O + ne^- \rightarrow R$ 球状扩散场下的Fick's Second Law:

$$\frac{\partial c_O}{\partial t} = D_O\left(\frac{\partial^2 c_O}{\partial r^2} + \frac{2}{r}\frac{\partial c_O}{\partial r}\right)$$

边值条件

初始条件 $c_O(r,0) = c_O^b \quad (r \geq r_0)$ r_0 – 球型电极的半径

半无限条件 $\lim_{r\to\infty} c_O(r,t) = c_O^b$

表面边界条件 $c_O(r_0,t) = c_O^b = 0 \quad (t > 0)$ 电势阶跃，极限扩散控制

例2. 球状/半球状电极 – 球形扩散场

$$\frac{\partial c_i(r,t)}{\partial t}=D_i\left(\frac{\partial^2}{\partial r^2}+\frac{2}{r}\frac{\partial}{\partial r}\right)c_i(r,t) \Longrightarrow \frac{\partial u_i(r,t)}{\partial t}=D_i\frac{\partial^2 u_i(r,t)}{\partial r^2}$$

1. 对时间t的Laplace变换
2. 球状Laplace算符的变换 $u(r,t)=rc_i(r,t) \Longleftrightarrow c_i(r,t)=\frac{1}{r}u(r,t)$

$$\frac{\partial c_i(r,t)}{\partial t}=\frac{1}{r}\frac{\partial u_i(r,t)}{\partial t}$$

$$\frac{\partial}{\partial r}c_i(r,t)=\frac{\partial}{\partial r}\left(\frac{1}{r}u_i(r,t)\right)=\frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}u_i(r,t)-\frac{1}{r^2}u_i(r,t)$$

$$\frac{\partial^2}{\partial r^2}c_i(r,t)=\frac{\partial^2}{\partial r^2}\left(\frac{1}{r}u_i(r,t)\right)=\frac{1}{r}\frac{\partial^2}{\partial r^2}u_i(r,t)-\frac{2}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}u_i(r,t)+\frac{2}{r^3}u_i(r,t)$$

例2. 球状/半球状电极 – 球形扩散场

$$\frac{\partial u_i(r,t)}{\partial t}=D_i\frac{\partial^2 u_i(r,t)}{\partial r^2} \Longrightarrow \mathrm{p}\bar{u}_i(r,p)-u_i(r,0)=D_i\frac{\partial^2 \bar{u}_i(r,p)}{\partial r^2}$$

边值条件

初始条件 $c_O(r,0)=c_O^b\ (\mathrm{r}\geq r_0) \Longrightarrow \dfrac{\bar{u}_O(r,0)}{rp}=\dfrac{\bar{u}_O^b}{rp}(\mathrm{r}\geq r_0)$

半无限条件 $\lim\limits_{r\to\infty} c_O(r,t)=c_O^b \Longrightarrow \lim \dfrac{\bar{u}_O(r,p)}{rp}=\dfrac{\bar{u}_O^b}{rp}(\mathrm{r}\geq r_0)$

表面边界条件 $c_O(r_0,t)=c_O^b=0\ (t>0)$

$$\Longrightarrow \frac{\bar{u}_O(r_0,p)}{rp}=\frac{\bar{u}_O^b}{rp}=0\ (t>0)$$

$$\Longrightarrow \frac{\partial^2 \bar{u}_i(r,p)}{\partial r^2}-\frac{\mathrm{p}}{D_i}\bar{u}_i(r,p)+\frac{u_i(r,0)}{D_i}=0$$

$\Longrightarrow$

例2. 球型/半球型电极 – 球形扩散场

$$erfc = 1 - erf(y) = 1 - erf\frac{(r - r_0)}{2\sqrt{Dt}} = 1 - \frac{(r - r_0)}{\sqrt{\pi Dt}} \qquad (y < 0.1)$$

$$c_o(r,t) = c_o^b\left[1 - \frac{r_0}{r}erfc\left(\frac{r - r_0}{2\sqrt{Dt}}\right)\right] \Rightarrow \left(\frac{\partial c_O}{\partial r}\right)_{r=r_0} = c_O{}^b\left(\frac{1}{r_0} + \frac{1}{\sqrt{\pi D_i t}}\right)$$

$$\Rightarrow \quad -i_c = \frac{nFAD_o c_o{}^b}{\sqrt{\pi D_o t}} + \frac{nFAD_o c_o{}^b}{r_0}$$

平面电极（Cottrell响应） 边界效应（稳态响应）

$$\delta_{Planar} \sim \sqrt{\pi D_o t} \qquad \delta_{spherical} \sim r_0$$

例2. 球型/半球型电极 – 球形扩散场

$$i_d = \frac{nFAD_o C_o^{\,b}}{\sqrt{\pi D_o t}} + \frac{nFAD_o C_o^{\,b}}{r_0}$$

平面电极（Cottrell响应）　　边界效应（稳态响应）

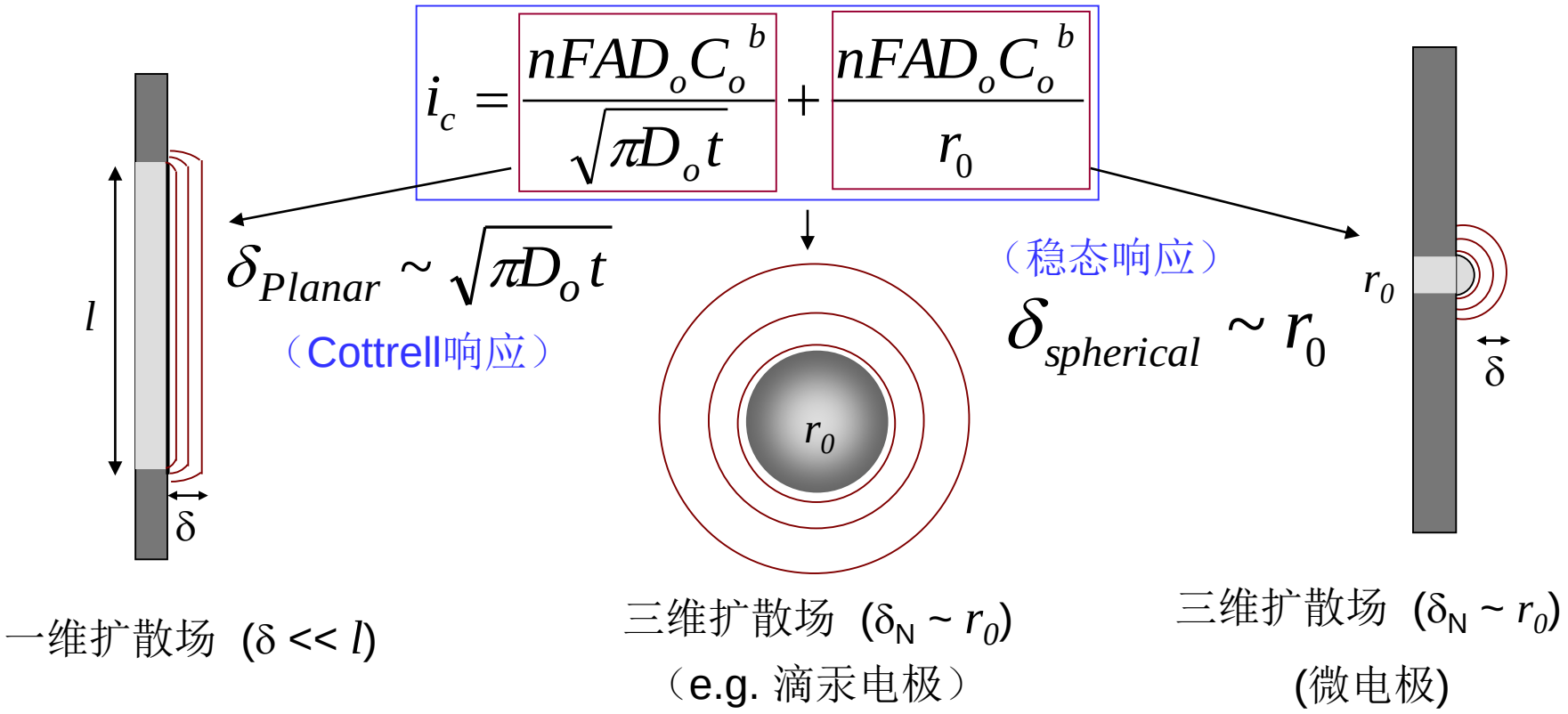
$$\delta_{Planar} \sim \sqrt{\pi D t} \qquad \delta_{spherical} \sim r_0$$

A. 短时间 – 有效扩散层厚度 $\delta_{Planar} << r_0$

$$i = \frac{nFAD_0 Co^{b}}{\sqrt{\pi D_0\, t}}$$

B. 长时间 – 有效扩散层厚度 $\delta_{Planar} >> r_0$

- $i_c = 4\pi nFD_o\, c_o{}^b r_0$ (球型)　　$\mathbf{-i_c = 2\pi nFD_o c_o{}^b r_0}$（半球型）



➢ **平面大电极**(一维扩散场), 对流的存在是建立稳态扩散的必要条件, 且对流速度越大, 扩散层厚度越小, 传质系数越大.

➢ **球形电极**(三维扩散场) 常规尺寸的球型电极, 扩散行为接近于平面电极.

➢ **超微电极** 在通常建立稳态之前的时间内 (~3 s), $\sqrt{\pi Dt} >> r_0$, 则无需对流的作用即可建立稳态扩散, 这种情形通常只有微电极方能成立. 半径越小, 扩散层厚度越小, 则传质系数越大.

思考题 6（2021.11.09）

1. 用稳态伏安法测得以下I～E数据，求半波电位和反应电子数n。

$-E$/V(SCE)	0.2	0.3	0.33	0.36	0.39	0.41	0.42	0.43	0.45	0.50	0.60
$-I$ / μA	0.0	0.01	0.0	0.61	2.38	3.13	3.27	3.34	3.39	3.40	3.40

2. 利用极谱法测得当没有络合剂存在时反应$Cu^{2+}+2e-\!\!-\!\!\rightarrow Cu(Hg)$的半波电位$E_{1/2}$ = 0.02V (vs SCE)，而在含1 mol/L NH_3的溶液中，半波电位$E_{1/2}$移至－0.22V(vs SCE)，求络合反应$Cu^{2+}+2\,NH_3=[Cu(NH_3)_2]^{2+}$的平衡常数。

3.